Companhia de Saneamento do Paraná

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO E PROJETOS BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO



SAA GENERAL CARNEIRO – JANGADA DO SUL

VOLUME 01 – PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO

TOMO 1.4 – PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

S.J.M.H. Engenharia e Construções LTDA.

Av. Marechal Deodoro, nº 500, Sala 164 – Centro
Curitiba/PR – CEP 80010-010
sjmh@sjmh.com.br

AGOSTO/2023

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR

GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Concorrência Nº 432/2022

Contrato Nº 51481

Ordem de Serviço 372908

PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO COM BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - PR

VOLUME 01 – PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO

TOMO 1.4 – PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
Av. Marechal Deodoro, 500, Sala 164 - Centro – Curitiba - PR
E-mail: sjmh@sjmh.com.br

004-SAA-0674-9142-PBHI-MD-0000GER00PLANOPERACAO-R0

Ficha Técnica

Dados da Empresa Contratada

Nome: S.J.M.H. Engenharia e Construções Ltda.
Endereço: Av. Marechal Deodoro, 500, Sala 164, Edifício Império, Centro
CEP 80010-010
Curitiba – PR
E-mail: sjmh@sjmh.com.br

Equipe Técnica da Contratada

Song Jon Scremin / Engenheiro Civil – CREA PR-166.833/D

Juliano Jorge Scremin / Engenheiro Civil – CREA PR-103.101/D

Responsáveis pela Análise e Aprovação do Projeto

GPOSD – Gerência Projetos e Obras Sudeste

Diógenes Vergès / Engenheiro Civil – CREA PR-78.132/D

Arthur Vieira Neto / Engenheiro Mecânico – CREA PR-107.842/D

Aurélio Lourenço Rodrigues / Engenheiro Florestal – CREA SC-980136/D

Denis Schechtel Neves / Químico – CRQ PR-09402617

Quadro de Revisões:

Revisão	Discriminação da Revisão	Data	Resp. pela Aprovação

ÍNDICE DE VOLUMES

VOLUME 1 - PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO
TOMO 1.1 - MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA PROJETADO
TOMO 1.2 - CADERNO DE PEÇAS GRÁFICAS
TOMO 1.3 - ESTUDO DE COTA DE INUNDAÇÃO - CSB-01
TOMO 1.4 - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
TOMO 1.5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VOLUME 2 - PROJETO BÁSICO GEOTÉCNICO
TOMO 2.1 - MEMORIAL DE CÁLCULOS
TOMO 2.2 - PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 3 - PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL
TOMO 3.1 - MEMORIAL DE CÁLCULOS
TOMO 3.2 - PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 4 - INVENTÁRIO FLORESTAL
TOMO 4.1 - RELATÓRIO DE INVENTÁRIO FLORESTAL
TOMO 4.2 - PLANO DE RESGATE DE GERMOPLASMA

VOLUME 5 - ORÇAMENTO

SUMÁRIO

ÍNDICE DE VOLUMES 3
SUMÁRIO 4
INTRODUÇÃO 5
1. UNIDADES PROJETADAS 6
1.1 OPERACIONALIZAÇÃO DO CSB-01 - EEB-01 7
1.2 TRATAMENTO – SCF-02 8
1.2.1 Cloração com Hipoclorito de Sódio 9
1.2.2 Fluoração com Ácido Fluossilícico 10
1.3 RAP-02 11
1.4 ELEVATÓRIA EET-01 11
1.5 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 12
1.6 RECOMENDAÇÕES GERAIS 13

INTRODUÇÃO

A **S.J.M.H. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, foi vencedora da licitação **LC 4323/2022** e contratada para a elaboração de **PROJETO BÁSICO HIDRÁULICO COM BÁSICOS COMPLEMENTARES PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE JANGADA DO SUL NO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO.**

Os trabalhos a serem desenvolvidos pela SJMH Engenharia tem como objetivo a operacionalização do poço **CSB-01 (SIA 5079)**, implantação de tratamento para o mesmo e interligação deste novo centro de produção à rede de distribuição sistema existente. Para tanto, serão desenvolvidos os seguintes projetos e serviços:

- Projeto Básico Hidráulico-Mecânico;
- Projeto Básico Geotécnico;
- Projeto Básico Estrutural;
- Orçamento;
- Levantamento Topográfico;
- Elementos de Legalização;
- Serviços de Sondagens à Trado;
- Serviços de Sondagens à Percussão (SPT)
- Cadastro de Pavimentos;
- Inventário Florestal;

Neste memorial estão descritas as principais características da operação e manutenção das unidades projetadas.

1. UNIDADES PROJETADAS

Para o projeto de ampliação e melhorias no **SAA General Carneiro – Distrito de Jangada do Sul**, foi adotado o horizonte de projeto de **20 anos**, compreendido de **2026** até **2045**, quando a população abastecida estimada para este distrito será de aproximadamente **294 habitantes** e a demanda média de água será **52,8 m³/dia**. Para o atendimento a estas demandas, foram projetados, para o sistema:

- Nova captação subterrânea, **CSB-01** (Poço 01), contando com uma nova elevatória de água bruta, a **EEB-01** (Q: **7,0 m³/h** Hm: **63 mca**);
- Novo pátio de tratamento para a água bruta do **CSB-01**, com casa de química para simples cloração e fluoração (**SCF-01**);
- Novo Reservatório, o **RAP-02**, de **30m³** em PRFV apoiado sobre base de concreto;
- Nova elevatória de água tratada, a **EET-01** (Q: **7,0 m³/h** Hm: **55 mca**), para abastecimento da rede de distribuição;
- Nova adutora de água tratada, **AAT-01**, em **PEAD DE90**, com aproximadamente **393 m** de extensão, para abastecimento da rede de distribuição com a água tratada proveniente do **CSB-01**;
- Readequação da rede de distribuição de água (RDA), com implantação de **3.027** metros de novas tubulações, uma nova válvula redutora de pressão (**VRP-01**);

Com a implantação deste novo pátio de tratamento projetado, a água tratada do sistema passará a ser proveniente apenas do **CSB-01**, sendo prevista a desativação da captação e tratamento da mina existente.

1.1 OPERACIONALIZAÇÃO DO CSB-01 - EEB-01

Para o atendimento da vazão demandada pelo sistema, deverá ser feita a operacionalização do **CSB-01 (SIA 5079)**.

Trata-se de uma captação subterrânea com **120 metros** de profundidade e capacidade de exploração testada de **10,0 m³/h** em regime de **20 horas diárias**. A nova elevatória de água bruta, **EEB-01**, contará com tubo edutor em **Aço Carbono Galvanizado Classe Pressão Média BSP Ø 2”** com aproximadamente **60 m** de extensão. O barrilete de recalque será em **Aço Carbono Galvanizado 2”** e possuirá ventosa simples (purgador), válvula de bloqueio, descarga, retenção de fechamento rápido e medidor de vazão. A pequena adutora de água bruta, localizada no próprio pátio da captação superficial, será composta por tubulações de **PEAD PE100 PN10 DE63,** com extensão aproximada de **25 m**, da base do poço até a entrada na parte superior do reservatório **RAP-02**.

A **EEB-01**, recalcará apenas **7,0 m³/h** (vazão testada do poço foi de **10 m³/h**) para o reservatório apoiado, **RAP-02**, uma vez que, o estudo de demandas mostrou uma vazão demandada para o sistema bastante reduzida. Para o atendimento do sistema, espera-se que, com a vazão de **7,0 m³/h**, o sistema seja atendido em apenas **8 horas diárias** de trabalho da **EEB-01**.

A operação de **liga/desliga** desta elevatória se dará com o auxílio de sensor de nível a ser instalado no reservatório **RAP-02**, situado no mesmo pátio do poço. A elevatória deverá ser ligada quando o nível deste reservatório for reduzido abaixo de **70%** de seu volume útil, **o nível mínimo 02** (**852,795 m**) e desligada quando o mesmo atingir o seu **nível máximo** (**853,730 m**). Estes níveis de operação poderão (e devem) serem ajustados in-loco conforme as características de funcionamento do sistema verificadas durante a operação do mesmo.

Por se tratar de uma captação do tipo poço profundo, foi prevista uma bomba reserva de prateleira para eventual substituição.

1.2 TRATAMENTO – SCF-02

Ficou definido para o presente projeto a utilização de **hipoclorito de sódio** (cloração/desinfecção) e **ácido fluossilícico** (fluoração). Ambos os produtos serão fornecidos em **bombonas de 25 kg**.

O tratamento da água do **CSB-01** será realizado no novo pátio projetado, o mesmo onde está localizado o referido poço. Neste pátio será implantada uma nova casa de química para armazenamento e dosagem de hipoclorito de sódio e ácido fluossilícico. O contato destes produtos químicos será realizado no reservatório projetado **RAP-02**, que possui volume de **30 m³** de reserva. Este sistema de tratamento foi projetado para a vazão de produção do poço **CSB-01** de até **10 m³/h**, embora o mesmo deverá operar normalmente com **7 m³/h**.

A casa de química projetada é uma edificação de pavimento térreo com **31,70 m²** de área total. Esta edificação será responsável por abrigar os produtos químicos, tanques de solução, bombas dosadoras, chuveiro lava-olhos, pequena bancada com pia e sala de quadros elétricos.

A aplicação dos produtos químicos será feita na tubulação vertical de chegada de água bruta no reservatório. Este reservatório foi projetado com volume suficiente para a manutenção do tempo de contato mínimo de **30 minutos** para o cloro.

Dentro da sala de preparo e armazenamento foi prevista a instalação de um chuveiro lava-olhos para emergências.

Também foi prevista uma contenção em concreto para a área do estoque e uma para os tanques de preparo de solução. Ambas as contenções são interligadas pelo fundo e drenam para uma caixa externa dotada de uma tubulação com registro. Caso ocorra algum vazamento de produto químico, este será primeiramente contido e poderá, posteriormente, ser coletado por bombonas através desta descarga de fundo. Deverá ser dada a destinação adequada para este resíduo conforme as normas vigentes pertinentes.

1.2.1 Cloração com Hipoclorito de Sódio

Para a cloração será utilizado o hipoclorito de sódio fornecido em bombonas de **25 kg**. Estas bombonas serão armazenadas em estoque dentro da casa de química.

Deverão ser preparadas bateladas de solução de aplicação, utilizando-se da água limpa proveniente do próprio poço. Esta solução de aplicação será preparada em um tanque de volume nominal de **500 Litros**. Foi estimada uma solução preparada de concentração aproximada de **2,80%** de produto comercial, utilizando-se uma quantidade de aproximadamente **14,0 Litros** de hipoclorito de sódio (10%). Esta solução deve ser suficiente para **10 dias** de aplicação do produto.

O ponto de aplicação deste produto químico será na tubulação de chegada/entrada de água bruta no **RAP-02**, em um ponto de fácil acesso, conforme as peças gráficas do projeto hidráulico.

Para a aplicação serão utilizadas bombas dosadoras diafragma ou peristáltica com regulagem. Foram previstas **2 unidades** destas bombas, com capacidade de dosar até **12,0 L/h** a até **10 bar** (Tipo 2B), sendo uma reserva da outra. Recomenda-se o revezamento na utilização das mesmas. Estas bombas dosadoras deverão ser ligadas e desligadas com base na presença de água na tubulação de entrada de água bruta do **RAP-02**. Esta condição poderá ser analisada com base na instalação de chave de fluxo ou eletrodo tipo haste.

A validade do hipoclorito de sódio, comumente adquirido pela Sanepar, é de aproximadamente **3 meses**. A autonomia deste sistema de cloração foi calculada em aproximadamente **30 dias** para a utilização de **3 bombona de 25kg**.

É recomendada a **conferência diária** da quantidade de produto dentro do(s) tanque(s), bem como os testes da quantidade de cloro residual na água tratada, de forma a manter o sistema regulado e dentro dos padrões exigidos pelas normas pertinentes.

1.2.2 Fluoração com Ácido Fluossilícico

Para a fluoração será utilizado o ácido fluossilícico fornecido em bombonas de **25 kg**. Estas bombonas serão armazenadas em estoque dentro da casa de química.

Deverão ser preparadas bateladas de solução de aplicação, utilizando-se da água limpa proveniente do próprio poço. Esta solução de aplicação será preparada em um tanque de volume nominal de **500 Litros**. Foi estimada uma solução preparada de concentração aproximada de **0,48%**, utilizando-se uma quantidade de **2,4 Litros** de ácido fluossilícico. Esta solução deve ser suficiente para **10 dias** de aplicação do produto.

O ponto de aplicação deste produto químico será na tubulação de chegada/entrada de água bruta no **RAP-02**, em um ponto de fácil acesso, conforme as peças gráficas do projeto hidráulico.

Para a aplicação serão utilizadas bombas dosadoras diafragma ou peristáltica com regulagem. Foram previstas **2 unidades** destas bombas, com capacidade de dosar até **7,0 L/h** a até **15 bar** (Tipo 2B), sendo uma reserva da outra. Recomenda-se o revezamento na utilização das mesmas. Estas bombas dosadoras deverão ser ligadas e desligadas com base na presença de água na tubulação de entrada de água bruta do **RAP-02**. Esta condição poderá ser analisada com base na instalação de chave de fluxo ou eletrodo tipo haste.

A validade do ácido fluossilícico, comumente adquirida pela Sanepar, é de aproximadamente **12 meses**. A autonomia deste sistema de fluoração foi calculada em aproximadamente **88 dias** para a utilização de **1 bombona de 25kg**.

É recomendada a **conferência diária** da quantidade de produto dentro do(s) tanque(s), bem como os testes da quantidade de flúor na água tratada, de forma a manter o sistema regulado e dentro dos padrões exigidos pelas normas pertinentes.

1.3 RAP-02

O **RAP-02** será construído em fibra de vidro (PRFV), com **30 m³** de volume sendo sua estrutura apoiada sobre base de concreto armado. A unidade contará com alimentação superior, saída, extravasor e descarga. Esta unidade operará como poço de sucção da nova **EET-01**.

Este reservatório servirá como câmara de contato dos produtos químicos, onde espera-se que o tempo de contato mínimo de **30 minutos** seja alcançado. O volume total demandado para o sistema, em final de plano, deve ser de aproximadamente **53 m³**. A vazão de adução do poço **CSB-01** é de **7 m³/h**, portanto o volume de contato mínimo para este tratamento, seria de **3,5 m³** para atender ao tempo de contato. Como o reservatório tem **30 m³** nominais, o volume será suficiente para atender a todas as funções requeridas à este reservatório (câmara de contato, reserva de 8 horas para o sistema e poço de sucção da EET-01).

A cada **6 meses**, ou conforme recomendações da gerência regional, deve ser feita uma limpeza completa da unidade, interna e externamente.

Estas operações de limpeza devem ser bem programadas pelos operadores, sendo executadas preferencialmente nos períodos de menor consumo, de forma a se evitar o desabastecimento completo do sistema.

1.4 ELEVATÓRIA EET-01

Esta elevatória será implantada no mesmo pátio do **CSB-01** e, recalcará a água tratada neste pátio diretamente para a rede de distribuição.

A **EET-01** será uma elevatória do tipo poço falso, com bomba submersa dotada de camisa de sucção. Este poço falso será alimentado por uma tubulação de DN150 mm advinda do **RAP-02**. O barrilete de recalque será em **Aço Carbono Galvanizado Classe Pressão Média BSP Ø 2”** e possuirá ventosa simples (purgador), válvula de

bloqueio, descarga e retenção de fechamento rápido, além de medidor de vazão ultrassônico.

Esta elevatória deverá operar com o auxílio de inversor de frequência e sensor de nível, devidamente regulado, de forma que, quando a pressão na saída desta elevatória atingir um nível que equivale ao nível máximo de água no reservatório **RAP-01**, a mesma deverá ser desligada. A princípio este ponto de pressão foi estimado em aproximadamente **62 mca** e deverá ser confirmado e/ou ajustado in-loco, durante a operação do sistema.

É recomendável que esta elevatória possua temporizador para evitar múltiplas partidas em um curto período de tempo. Poderia ser atribuído um tempo mínimo de espera para o religamento da elevatória. Este tempo deverá ser verificado in-loco, conforme a operação do sistema. Estima-se que o tempo mínimo deva ser de aproximadamente **60 minutos**.

Para evitar trabalho a seco ou em condições de possível cavitação, limitou-se a operação da **EET-01** de acordo com um nível mínimo do **RAP-02**, desta forma, quando este reservatório estiver esvaziando e alcançar o **nível mínimo 01** (**851,150 m**), a **EET-01** deverá ser desligada.

1.5 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO

Para o sistema proposto, foi prevista **01 nova** válvula redutora de pressão.

O barrilete destas válvulas contarão com manômetros a montante e à jusante, filtro “y”, ventosas e válvula de reserva instalada. Os manômetros auxiliarão na regulagem das válvulas, permitindo a visualização das pressões à montante e jusante da mesma.

Uma vez por semana, ou conforme recomendações da unidade regional, deve ser feita a abertura do filtro “y”, para descarga dos sedimentos acumulados. Neste

mesmo período, é interessante que também ocorra o revezamento com a válvula de reserva.

Na eventual falha de funcionamento, a válvula redutora de reserva pode ser acionada, sem o comprometimento do funcionamento do sistema. O equipamento com defeito pode ser retirado manualmente pelo operador e levado para a manutenção.

Anualmente, ou conforme recomendações da gerencia de manutenção, deve ser feita a pintura e a limpeza das instalações, visando a maior durabilidade das mesmas.

1.6 RECOMENDAÇÕES GERAIS

Deve ser previsto, a cada dois meses, o corte de grama nas áreas localizadas de forma a manter-se um ambiente acessível e bem urbanizado.

Anualmente, ou conforme demandas da regional, deve ser refeita a pintura dos abrigos, muros, guarda corpos, monovias, tubulações aparentes, e demais unidades que tendem a depreciar-se pelas intempéries.

Os quadros de comando, devem ser anualmente inspecionados. Os componentes devem ser testados e deve ser feita uma limpeza geral, de forma a se evitar curto circuitos que podem ser ocasionados por sujeira excessiva.